

LU Biochemische Übungen Übungseinheit 3

Rechenbeispiel 1

Physiologisch: überschüssiges $NADH$ in lactat und pyruvat wandeln



$$\epsilon_{NADH} = 6220 \frac{L}{mol * cm}$$

1. homogenisieren
2. messen
- Zeit gegen extinktion plotten

Varianten der Kurven: (30sec. anlaufzeit)

1. **Extinktion ändert sich nicht:** kein Enzym liegt vor - nichts wird katalysiert
2. **vernünftige Enzymgehalt:** tangentielle abfallende Kurve -> immer noch in bereich wo extinktion gut bestimmt werden kann
3. **Extinktion niedrig linear:** zu viel enzym, alles schon umgesetzt

$$\frac{IU}{ml} = \frac{\delta E * V_1 * 1000}{d * n * \epsilon * min * V_2} * f$$

$$[IU] = \frac{\mu mol}{min} - > \frac{IU}{ml} = \frac{\mu mol}{min * mL} = \frac{mM}{min}$$

Rechnen

0.05 ist gegeben, einsetzen in obere formel mit $d = 1\text{cm}$

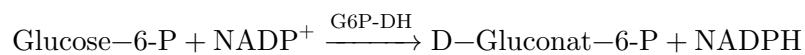
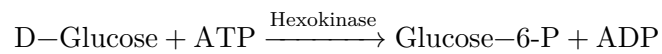
$$\frac{\delta E}{\text{min}} = 0.05 - > 0.24 \frac{IU}{mL}$$

Wenn enzymaktivität nicht passt, verdünnungsfaktor anpassen!

Kohlenhydrate

Enzymatische Glukosebestimmung

Reaktion



Substratbestimmung needs (und versus aktivitätsmessung)

- substrat limitieren
- genug substrat/coenzym/enzym
- gleichgewicht voll auf produktseite
- spezifisch enzym bestimmen

Vorteile

- Glucose spezifisch
- Empfindlich
- Robust auf störungen
- Schnell (5-10')
- warum reduktionsäquivalente messen? 340nm -> gut sichtbar (NADPH $\Delta E = 6300$)

DNA analyse & isolierung

Isolierung DNA

- **Alkalische Lyse (Plasmid-DNA) + Fällung:** mit SDS/NaOH
 - **Fällung nach neutralisation mit K-AC:** mit Chromosomaler-DNA, Protein, Dodecylsulfat
 - * Kalium schnappt sich Dodecylsulfat, fällt es aus -> an paar chromosomale-DNA hängt - fällt aus
 - * K-DDS sehr schlecht wasserlöslich -> puffern richtung neutralem pH -> plasmid-DNA beginnt re-naturieren
 - **Extraktion mit:** Phenol, Chloroform
 - * Lipide extrahiert
 - * Nur plasmid-DNA bleibt
 - **Fällung mit:** EtOH (-20°C) der Plasmid-DNA -> salz loswerden
- **Genomische DNA:** DNA binding proteins loswerden
 - **Lyse mit:** (zusätzlich zur alkalischen lösung, als pulver) SDS, Proteinase-K verdau
 - * kein Wollwaschmittel -> keine Enzyme!
 - **Extraktion mit:** Phenol, Chloroform, Isoamylalkohol
 - **Fällung mit:** EtOH, NH_4HC der DNA
 - * (macht kaum wer, sehr teuer): CTIAB fällt DNA
 - * Ultrazentrifugation mit: $CsCl$ + Ultrazentrifugation
- **Ioslation mit Anionenaustauscher: QIAGEN**
 - Lyse und digest mit protease
 - Binden der DNA
 - Waschen
 - Elution
 - Isopronaol precipat
 - reine genomische DNA
 - Dann: Plasmidische und Genomische DNA kommt bei pH 7.0 runter

Analyse der DNA - Restriktionsenzyme

Restriktions-Endonukleasen

Palindrome, kurze segmente die die DNA erkennen und schneiden an einer definierten stelle

1 Unit RestriktionsEndonuklease: die menge, die 1 μg saubere DNA in 60min. vollständig schneidet

Fast alle Restriktions-Endonukleasen: haben eine Hauptaktivität, schneiden bei überschuss wo anders!

Needs: saubere DNA, salzkonzentration/puffer, Temperatur +

- TRIS/HCl puffer pH 7.5
- $MgCl_2$
- DDT
- BSA
- NaCl

Herstellerangaben beachten unbedingt

Ziel: 1-3kb Sequenzen

- Vollständiger Schnitt für analyse
- Partieller Schnitt für clonierungsarbeiten
 - DNA + Puffer
 - 1 μ L Enzym zugeben
 - 1/3, 1/9, 1/27, 1/54 verhältnis des Enzyms auf Verdünnungsreihe
 - Höchste konzentration: schönste bande üblich (1kb)
 - Banden werden breiter und größer mit absteigender Enzymkonzentration (schneiden bei 2. oder 3. stelle)
 - Diese späteren banden brauchen wir
 - analyse: durch Agarosegel-Elektrophorese

Warum funkt SDS gut hier? Ladungsträgeranzahl ist proportional der Größe der fragmente

Lipide

Extraktion: rücksicht auf die Arten der lipide nehmen, nach **Folch**

1. Fettsäureester:

- Triglyceride: Alk
- Sterinester: Glycerin(3 wertig)
- Wachse: Sterole
- Spaltprodukt von Triglyceride: Mono-Diglyceride + Alkohol (1 wertig, $C_{16} - C_{34}$)

2. Phospholipide:

- Phosphatidsäuren
- Lecithine: Cholin
- Kephatine: Arthanolamin

- Inositphosphatide
- Serinphosphatide
- Plasmalogene: Cholin

3. Sphingolipide:

- xxx

Extraktion nach Folch

1 mL Probe (gewebesuspension) + 20ml $CHCl_3$: MeOH = 2:1 -> homogenisiert

Präextraktion

+4ml H_2O / Puffer -> Homogenisieren

Phasentrennung

- obere phase: $CHCl_3$: MeOH : H_2O = 3:48:47
- untere Phase: $CHCl_3$: MeOH : H_2O = 86:14:1

Unterphase eindampfen/trocknen -> Lipidtrennung -> DC

Prinzip (DC)

Stationäre phase: silicagel / H_2O (polar)

Laufmittel: gemisch mit gew. polarität - Neutrallipide: Hexan : Dimethylether : Eisessig = 70 : 29 : 1 - Polare lipide: $CHCl_3$: MeOH : H_2O = 65 : 25: 4

wie Nachweisen? UV geht nicht -> chemische reaktion/absorption mit färbendem agenz
- At. Iod bindet lipide in dieser Atmosphäre gut

warum eisessig dabei? verhindert, dass die freien FS freie entscheidung haben, ob sie als dissoziierte oder freie fettsäuren arbeiten

Detektion

- Iod dampf
- Ninhydrid-Reagenz: reagiert mit prim./sek. Aminen (nicht tert.)
 - Weißt viele lipide nach, aber nicht alle!
- H_2SO_4 Verkohlung

dann rf messen bla bla bla kennen wir schon, remember:

- $\text{rf} = 1$ heißt apolar
- $\text{rf} = 0$ heißt polar

Enzymatischer nachweis von Lipiden - Lipasen

